

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব পরিপূরক এবং ২য় ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : ইলেক্ট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল-উড, ইলেকট্রিক্যাল,
সিরামিক, গ্লাস, সার্ভেয়িং, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, কম্পিউটার
সায়েন্স, ইলেকট্রোমেডিকেল, কম্প্রাকশন,

এনভায়রনমেন্টাল, মেকাট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশন (২০২২
প্রবিধান)

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, ফুড, পাওয়ার, আরএসি, এ্যারোস্পেস,
এ্যাবিয়োনিক্স, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স, ফুটওয়্যার (২০২২ প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স

(বিষয় কোড : ২৬৮১১)

পূর্ণমানঃ ৬০

সময় : ৩ ঘণ্টা

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। হোল ও ইলেকট্রন কী?
- ২। Co-valent বন্ড কী?
- ৩। ডোপিং কী?
- ৪। রিপল ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ৫। জিনার ব্রেক ডাউন বলতে কী বোঝায়?
- ৬। বায়াসিং কী? কেন করা হয়?
- ৭। রেজিস্টার কী?
- ৮। Pinch-off voltage কী?

৯। লজিক গেইট কী?

১০। ট্রানজিস্টরের অ্যামপ্লিফিকেশন ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

১১। মেজরিটি ও মাইনোরিটি চার্জ বলতে কী বোঝায়?

১২। N-type ও P-type সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে?

১৩। PN-Junction diode-এর V-I curve অঙ্কন কর।

১৪। ফটোডায়োডের গঠনচিত্র অঙ্কন কর। ১৪

১৫। α ও β -এর মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

১৬। প্রমাণ কর যে, হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারের রিপল ফ্যাক্টরের মান 1.21

১৭। একটি- π ফিল্টার চিত্রসহ বর্ণনা কর।

১৮। Transistor-এর বায়াসিং রুলগুলো লেখ।

১৯। NAND গেটকে সার্বজনীন গেট বলা হয় কেন?

২০। হাফ ওয়েভ ও ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

২১। NPN ও PNP transistor-এর কারেন্ট প্রবাহ কৌশল বর্ণনা কর।

২২। একটি ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেক্টিফায়ার চিত্র বর্ণনা কর।

২৩। জিনার ডায়োডের সাহায্যে Voltage Stabilizer-এর সার্কিট চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। PNP ট্রানজিস্টরের চিত্রের সাহায্যে দেখাও যে, $I = I_C + I_B$.

২৫। একটি কমন বেস অ্যামপ্লিফায়ার চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৬। সোলার সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।